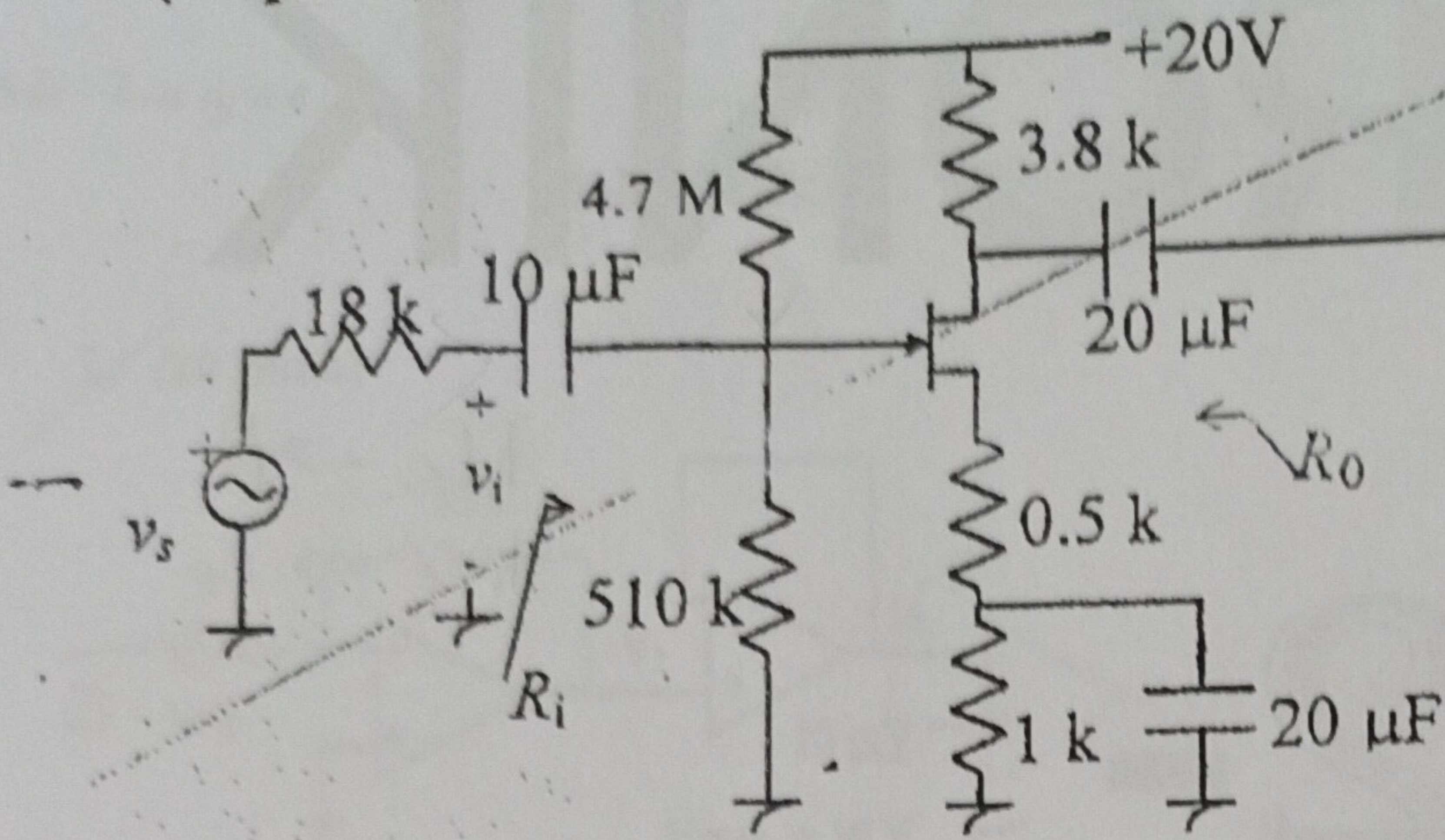
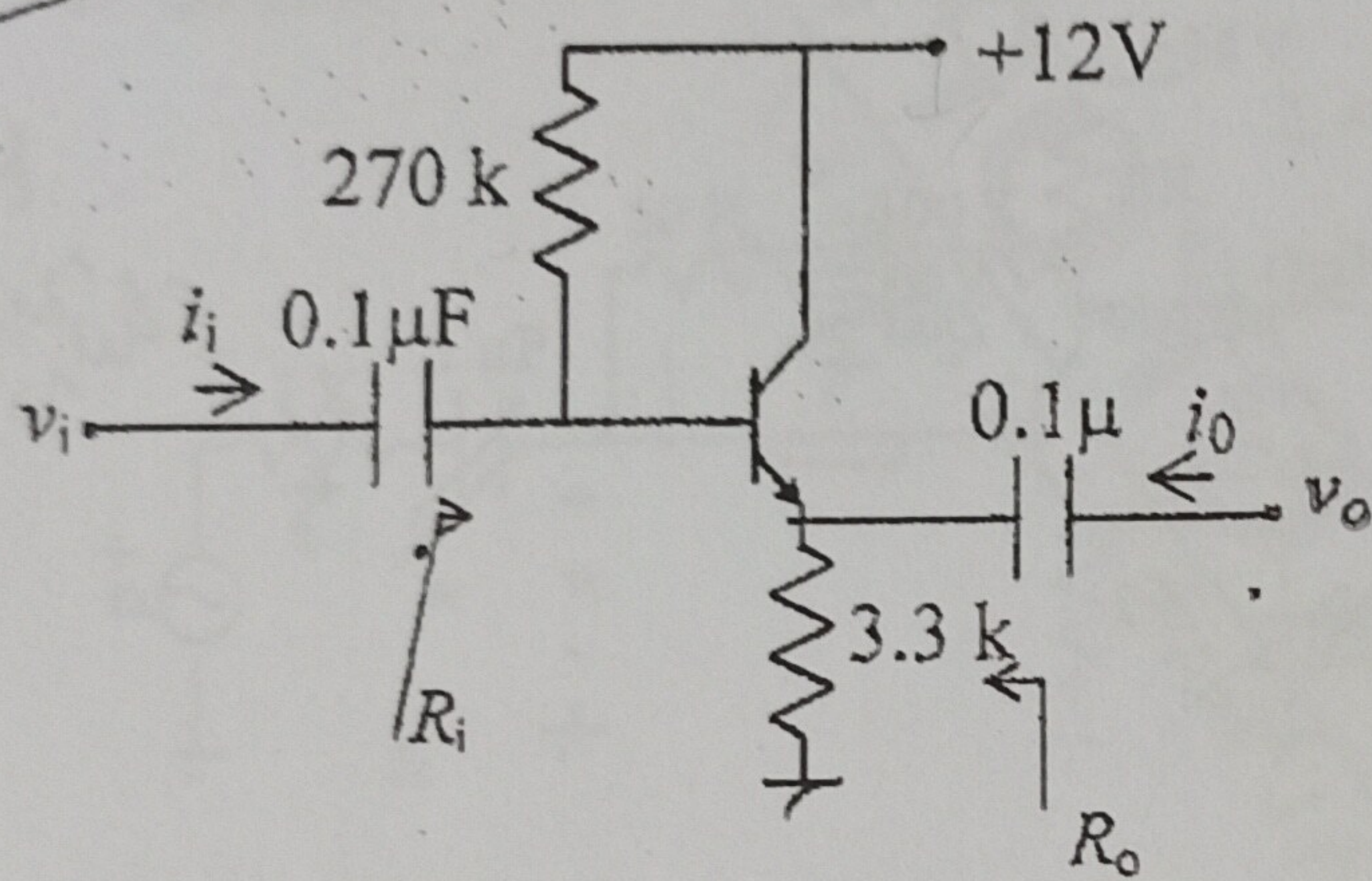


S.1- (25 puan)


 $I_{DSS}=8\text{mA}$ ve $V_p=-4\text{V}$ olduğuna göre,

- a) $g_m=?$
 b) $R_i=?$ ve $R_o=?$
 c) $A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$ ve $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s}=?$

S.2- (25 puan)

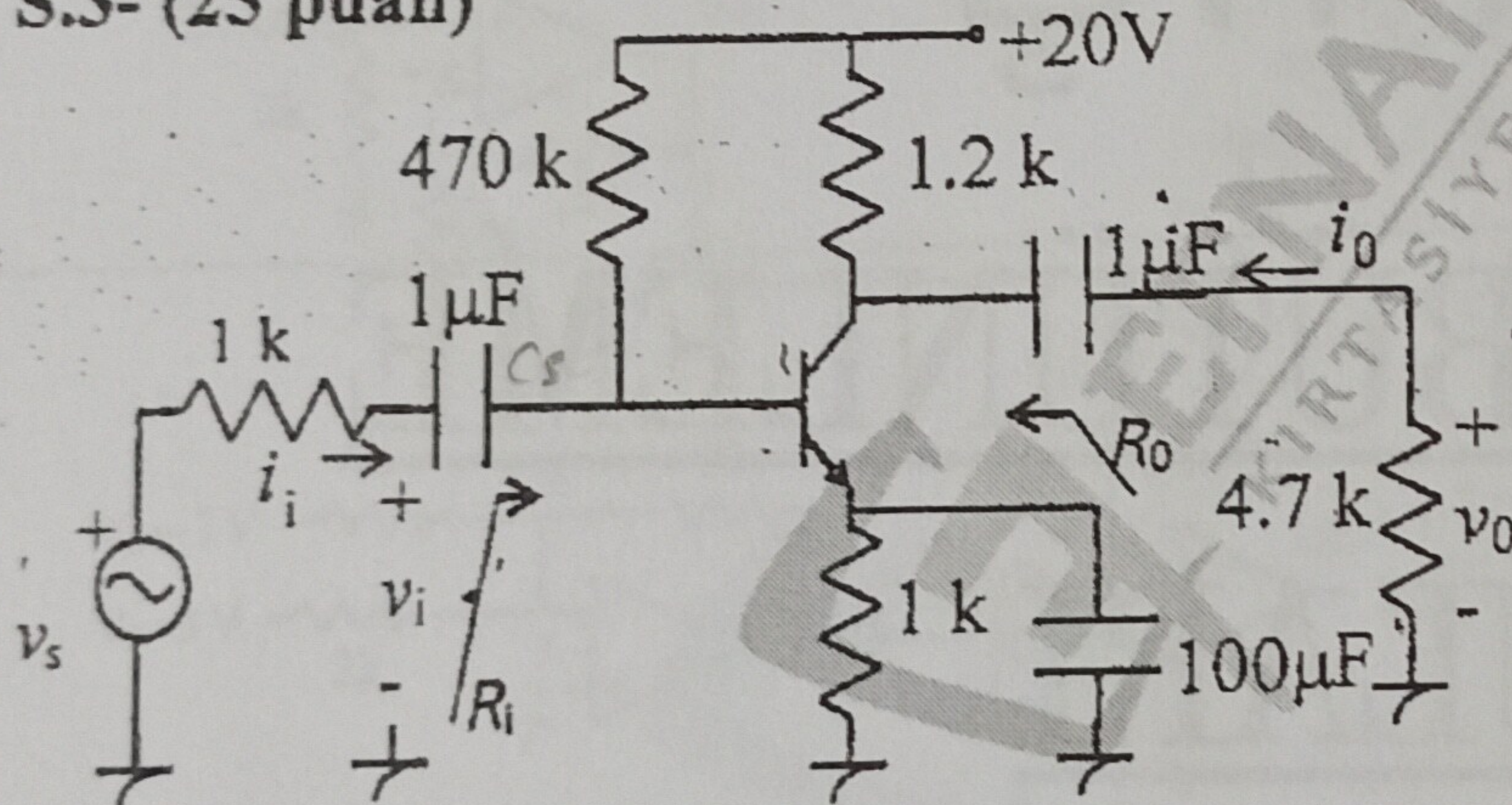

 $h_{ie}=1,2\text{k}\Omega$, $h_{fe}=90$

Şekildeki devre için;

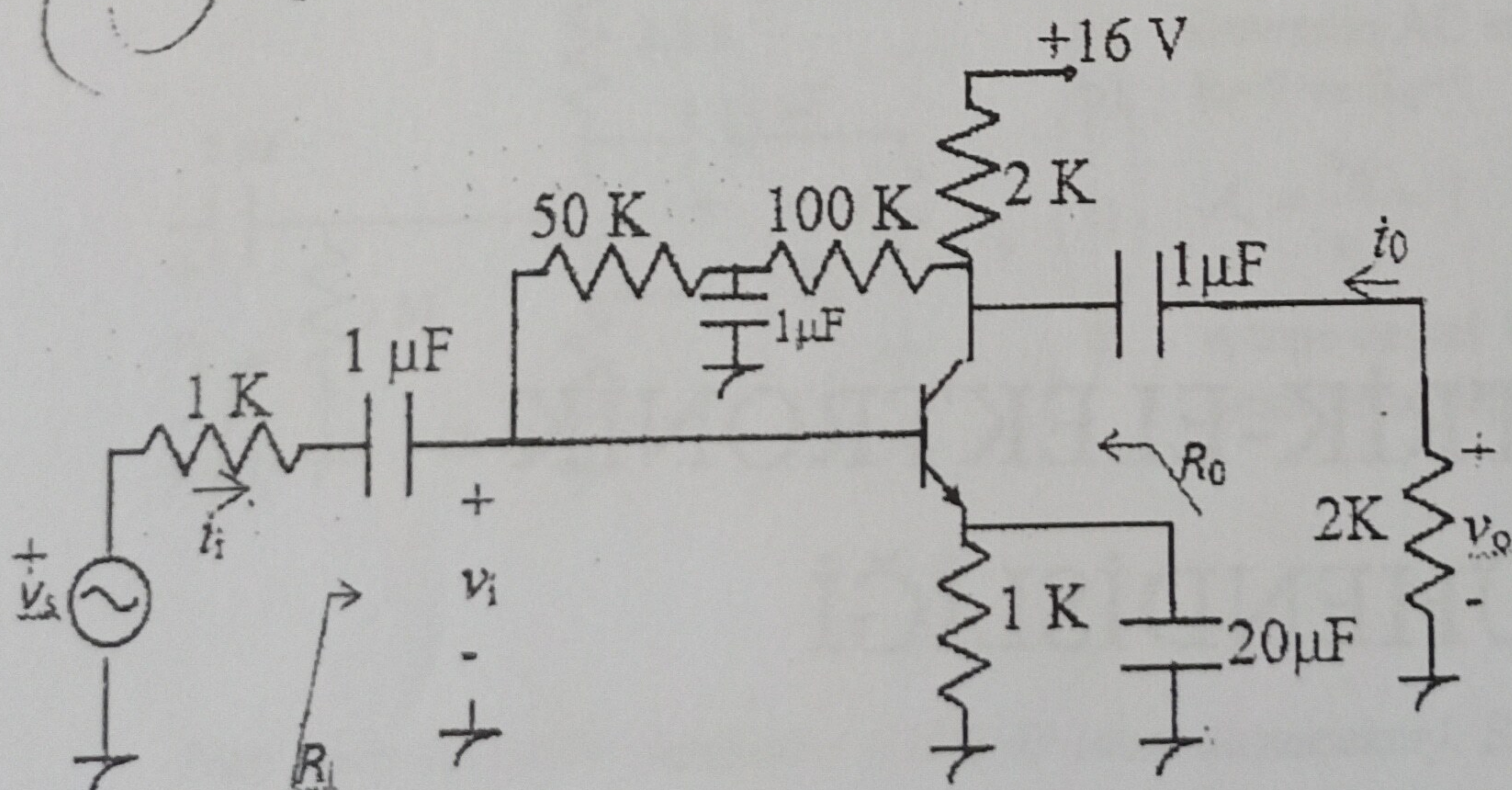
a) Eşdeğer devreyi çiziniz.

b) $R_i=?$, $R_o=?$ c) $A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$ (ifadeyi çıkartarak işlem yapınız)d) $A_i = \frac{i_o}{i_i}=?$ (ifadeyi çıkartarak işlem yapınız)

S.3- (25 puan)


 $\beta=h_{fe}=150$, $V_{BE}=0.7\text{V}$ ve $C_{bc}=4\text{pF}$, $C_{be}=36\text{pF}$,
 $C_{ce}=1\text{pF}$, $C_{wi}=6\text{pF}$, $C_{wo}=8\text{pF}$ olduğuna göre,
a) $R_i=?$, $R_o=?$ b) $A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$ ve $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s}=?$ c) $A_i = \frac{i_o}{i_i}=?$ d) $f_{alt}=?$ (alt kesim frekansı),
 $f_{üst}=?$ (üst kesim frekansı)

S.4- (25 puan)


 $h_{fe}=100$, $h_{ie}=758\Omega$ ise
a) $R_i=?$ ve $R_o=?$ b) $A_v = \frac{v_o}{v_i}=?$, $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s}=?$ c) $A_i = \frac{i_o}{i_i}=?$ d) $v_s=10\text{mV}$ ise $v_o=?$

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Doç. Dr. Seral ÖZŞEN